



教育資料(コンプライアンスプログラム・バージョン)

OSS教育資料(コンプライアンスプログラム・バージョン) スライド (OpenChain 仕様書 2.0版対応)
本教育資料が、企業がOSSのコンプライアンスに関する教育を行う際に、OpenChainの仕様に準じた形で教育コンテンツを構成するための、一助となれば幸いです。本教育資料は、OpenChainの仕様書準拠や認定取得を、一切保証するものではありません。

本スライドは [Creative Commons CC0 1.0 Universal](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) ライセンスの下でリリースされています。
本スライドの使用、改変および共有にあたっての制限はありません。
また、これらは無保証となります。

本スライドは日本国法令に準じています。日本国外では法的要求事項が異なる場合がありますのでコンプライアンス トレーニング プログラムで本スライドを使う際にはこの点を考慮する必要があります。

本スライドは法的助言を提供するものではありません。 These slides do not contain legal advice.

Disclaimer (免責事項)

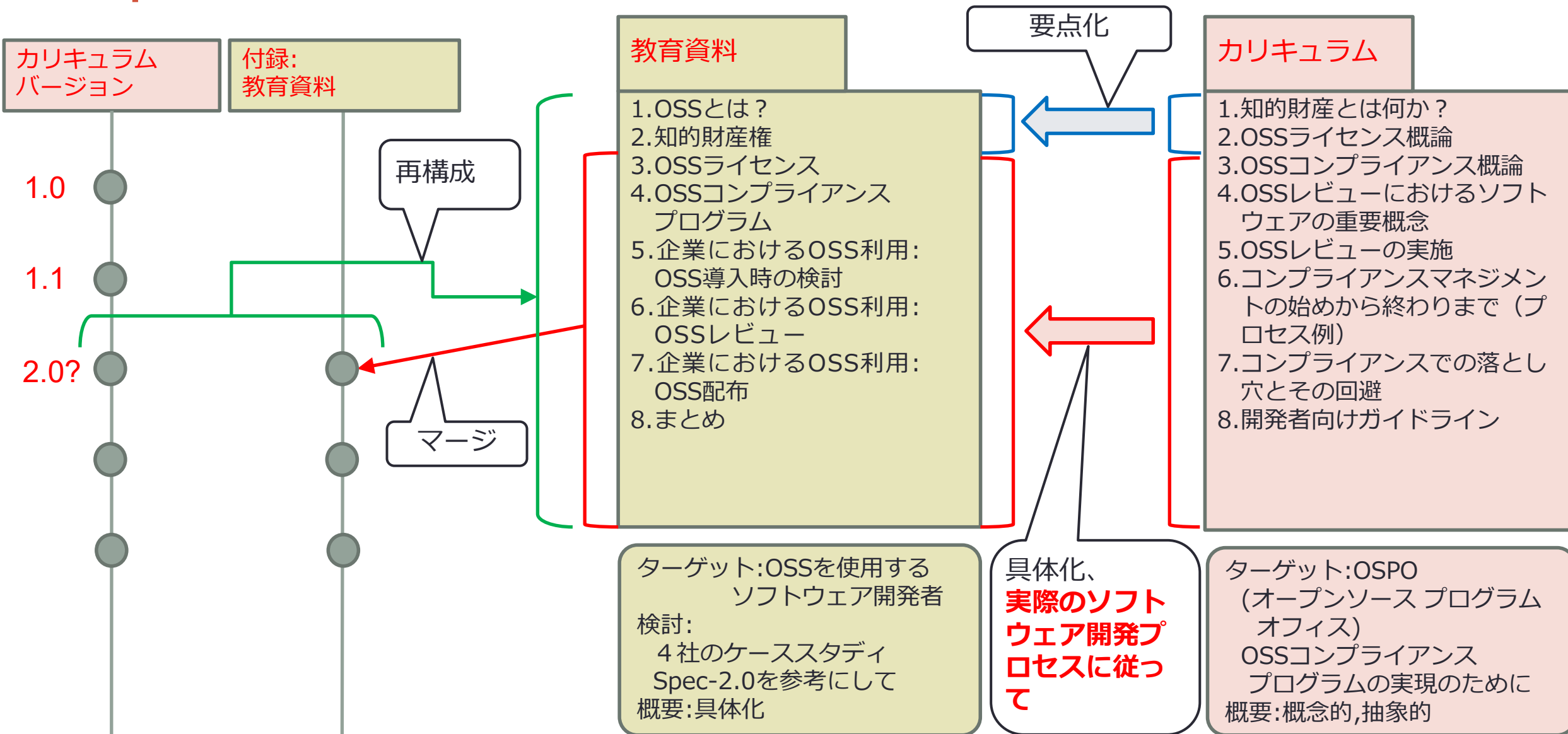
- 本文書は、The Linux Foundation におけるOpenChain プロジェクト JapanWGの日本語ドキュメント「 OpenChain 教育資料 (コンプライアンス プログラム・バージョン) 」です。ただし、日本語版と翻訳版との間で何らかの意味の違いがある場合には、日本語版が優先されます。
また、OpenChain は世界のメンバー企業が参加しているプロジェクトですが、資料の細部について必ずしも各国の法令に対応していない可能性があります。翻訳版を日本以外で利用する際には、各企業の法務部門を加えた検討が不可欠です。

OpenChain 教育資料(コンプライアンスプログラム・バージョン)とは？



- OpenChain プロジェクトは、オープンソース ソフトウェア（以降「OSS」）コンプライアンスプログラムの中核となるコンポーネントを明確にし、これを共有することを促進するためのプロジェクトです。
- OpenChainの中核が**仕様書（Specification）**となります。OSSコンプライアンスプログラムが満たすべき主要要件を明確にし、これを公開しています。
- OpenChain **リーフレット**は、OSSの初歩を広くアピールし、OSSの利用を啓発するための資料です。
- OpenChain **教育資料(コンプライアンスプログラム・バージョン)**は、**最初にOSSの利用を手掛ける会社向けに、単純な役割想定のもと、ソフト開発者向けに準備した教育資料**です。
- これらのスライドは、企業が仕様書2.0の記載の要件を満たすことを**奨励**しています。ただし、一切保証しているものではありません。
詳細は左記：<https://www.openchainproject.org>

OpenChain 教育資料(コンプライアンスプログラム・バージョン)概要





今回の講座にあたって

- 本教育資料の前提は、ある想定 of 企業でのソフトウェア開発者向けのOSSに関する教育の事例と捉えて下さい。（その想定 of 企業では、アプリケーション、サービス or 組込型製品の提供を行うビジネスを中心に展開しています。）
- 法律やライセンスに関する説明は、特にその企業での法律やライセンスに関する解釈を加えておらず、一般的な法律やライセンスに関する説明になっています。
⇒ そこで、自社で独自にOSSの教育を展開される場合は、法律やライセンスに関する説明を自社の法律やライセンスの解釈に準じた形で説明すると、よりわかり易くソフトウェア開発者に説明出来るかもしれません。
- 又ポリシーやプロセスを、自社の体制やソフトウェア開発のユースケースに準じた形で説明すれば、自社でのOSSに関する教育として、よりソフトウェア開発者にとってわかり易い教育になると考えています。
- 以上、工夫してみてください。

コンテンツ

1. OSSとは？
2. 知的財産権
3. OSSライセンス
4. OSSコンプライアンス
プログラム
5. 企業におけるOSS利用
OSS導入時の検討
6. 企業におけるOSS利用
OSSレビュー
7. 企業におけるOSS利用
OSS配布
8. まとめ
9. 問い合わせ先
10. 参考文献・団体

第1章

OSSとは？

OSSとは

• そもそも何か？

- OSSとはOpen Source Softwareの略で、「一定の条件（ライセンス条件）を守ることによって、自由に利用できるソフトウェア」。一般的にOSSはソースコードが公開されており、商用利用を目的としたソフトウェア製品に組み込むこともできる。

• どこで使われている？

- OSSは現代社会のさまざまな領域で活用されている。

• OSSを利用するメリット

- 開発期間の短縮：既にある物を使うので早くできる。
- 開発費用の削減：無償で使えるので安上がり。
- 機能の追加やカスタマイズが容易：ソースコードを入手して、自分で変更可能。

• OSSを利用するリスク

OSS利用には多くのメリットがあるがリスクも伴う。

- 著作権に対する認識不足
- 意図せぬOSSの混入
- ライセンス条件の理解不足
- コンプライアンス意識の欠如

により、OSSを不適切に利用してしまうと、

自社コードの公開、該当製品の販売差止め、クレーム、訴訟、企業の信頼度低下、該当OSSの利用禁止、損害賠償、などにつながるかもしれない。

OSSを利用する場合、「ライセンス条件の遵守」が重要となる！

第2章

知的財産権

"知的財産"とは何か？

- **著作権**（コピーライト）：**作者の独創性**のある著作物を保護する。
 - （根底のアイデアではなく）表現を保護
 - ソフトウェア、書物、および類似の著作物
- **特許権**（パテント）：**新規性、進歩性**を持つ有用性のある発明
 - 産業の発展のための限定的な独占権
- **営業秘密**：**秘密として管理され、非公開**であり、産業上、技術上の有用な情報
- **商標**：（文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音、またはこれらを組み合わせたもの）**製品、サービスの出所を識別する標識**を保護する。
 - 消費者とブランドを保護；消費者の混乱やブランドの希薄化を回避する。

本章では、OSSコンプライアンスに最も関係する、
著作権と**特許権**に焦点を当てる。

ソフトウェアにおける著作権の概念

- 基本ルール：著作権は創作性のある作品を保護する。
- 一般的に著作権は、**書物、動画、絵画、音楽、地図などの著作物**に適用される。
- **ソフトウェアは、著作権によって保護**される。
 - 機能は特許権で保護され、表現は著作権で保護される対象になる。
 - バイナリコードとソースコードが含まれる。
- その作品の著作権保有者は、自らが創作した作品だけをコントロールでき、他者の著作物はコントロールできない。
- 例えば、著作者の許可なく複製した場合、**著作権侵害**が生じる可能性がある。

ソフトウェアに最も関係する 著作権における「権利」

- ソフトウェアを「複製」する権利：コピーを作成することができる。
- 「派生的著作物 (Derivative work) ※」を作る権利：修正を加えることができる。
 - 派生的著作物(Derivative work)という用語は米国著作権法から来ている。
 - 辞書の定義ではなく、法に基づき特定の意味を成す専門的用語 (Term of art)
 - 一般的には、原著作物に対し、独自に創造的な作業が十分加えられ、コピー（複製）ではなく独創的な作品であることを示す新たな著作物のことをいう。
- 「配布(頒布：Distribution)」する権利
 - 配布(頒布)とは、一般的にソフトウェア部品のコピーをバイナリまたはソースコードの形態で、他のエンティティ（個人や外部の企業・組織）に提供する行為とみなされる。

改変

注：何をもって「派生的著作物」、「配布(頒布)」とするかの解釈はOSSコミュニティにおいても、関連する法務関係者の間においても議論の対象となっている。

第3章

OSSライセンス

ライセンス

- 「ライセンス」は、著作権や特許の保有者が他者に対し許諾や権利を与える手法
- ライセンスは以下に対し制約を課すことができる。
 - 許可される使用形態（商用/非商用、配布(頒布)、派生的著作物の作成、製造、製造委託、大量生産）
 - 独占的、または非独占的な許諾条件
 - 地理的な範囲
 - 無期限か、期限付きか
- ライセンスはその許諾に条件を持たせることができる。すなわち何らかの義務を満たした場合にのみ、そのライセンスを得る。
 - 例）帰属情報を提供する、互惠的（様々な人による改変、改良が多くの人の中で共有出来るようにする）ライセンスを供与する。
- 保証、免責、サポート、アップグレード、保守に関する契約事項も含まれる場合がある。

OSSライセンス

- OSSライセンスは、**改変と再配布を許容する条件の下でソースコード/バイナリコードを利用可能にするものをいう。**
- OSSライセンスには、**帰属情報の提供や、著作権表示の保持、ソースコードを入手したい場合に書面で申し出ること※によりソースコード/バイナリコードを提供可能**とすること、などに関する条件を有する場合がある。
- オープンソース イニシアチブ（OSI）がそのOSS定義（OSD）に基づいて承認した一連のライセンスが、ライセンスの代表的なものである。OSIが承認したライセンスの全リストは、以下のページを参照：
<http://www.opensource.org/licenses/>

パーミッシブ（寛容）なOSSライセンス

- パーミッシブなOSSライセンス：制約が最も少ないOSSライセンスについて言及する時に用いられる用語
- 例：3条項BSDライセンス
 - BSDライセンスは、著作権表示と同ライセンスの保証に関する免責事項が維持される限り、いかなる目的においてもソースコードもしくはオブジェクトコードの形態で制限ない再配布を許容するパーミッシブなライセンスの一例
 - このライセンスは派生製品の宣伝をするために、許可なく貢献者の名前を使用することを制限する条項を含んでいる。
- その他の例：MITライセンス、Apache-2.0ライセンス

ライセンスの互恵性とコピーレフトライセンス



- ライセンスの中には、派生的著作物（同じファイル、同じプログラム、あるいは他のバウンダリーソフトウェア）を配布(頒布)する場合、その配布(頒布)が**原著作物と同一の条件であることを求める**ものがある。
- これは、「**コピーレフト**」、「**互恵的（様々な人による改変、改良が多くの人の中で共有出来るようにする）**」効果と言及される。
- GPL version 2.0によるライセンス互恵性の例：
「『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』かその一部から派生した著作物を頒布あるいは発表する場合には、その全体をこの契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなければならない。」
- コピーレフトや互恵性の条項を組み入れたライセンスとして、GPL、LGPL、AGPL、MPL、および CDDLのすべてのバージョンが挙げられる。

互恵的:reciprocal

第4章

OSSコンプライアンスプログラム

OSS コンプライアンスプログラム

OSSコンプライアンスを成功させてきた組織は（ポリシー、プロセス、トレーニングやツールなどから成る）独自のOSSコンプライアンスプログラムを作り上げている。それには以下のような意図がある。

1. （商用もしくはそれ以外の）製品におけるOSSの効果的使用を促進する。
2. OSS開発者／権利保有者の権利を尊重し、ライセンス義務を果たす。
3. OSSコミュニティに参加し、コントリビュートする。

OSS ポリシー

【§1.1】

- <<本スライドは、OSSポリシーが企業内のどこに置かれているかを周知するためにご使用ください。（OpenChain仕様書2.0の1.1.1項）>>
- OSSポリシーのサンプルは、The Linux Foundationの Open Compliance Programのサイトより入手可能：
<https://www.linuxfoundation.jp/events/2012/04/generic-foss-policy/>

【§5.1】

- 先ず、これからOSSを利用しようとしている組織では、OSSコミュニティへの参加(コントリビューション)は、将来の課題となる場合が多い。その場合、先ずOSSポリシーでOSSコミュニティへの不参加を明示しておいた方が良い。

OSS ポリシー

(The Liinux FoundationのOpen Compliance Programのポリシー例)



OSSポリシー

本ポリシーの詳細を記載した文書を参照する場合は、OSS利用推進に問合せること。

コンプライアンスプロセスを実施するための手順、作業指示、トレーニング、およびツールサポートを、以下のユースケース（および自社によってソフトウェアが外部に伝達されるその他すべてのユースケース）について、確立する必要がある。

ユースケース 1 : 自社の成果物にOSSを含める場合

コンプライアンスプロセスには以下が含まれる（必ずしもこれだけに限定されない）。

- 自社の成果物に含まれるすべてのOSSの識別
- 識別されたOSSパッケージを使用するようOSRB(Open Source Review Board)に要求を提出する。
- レビュー（アーキテクチャの依存関係分析、特定されたOSSの起源分析、ライセンスの識別と分析、知的財産権への潜在的影響の分析などを含む）
- 承認決定
- 満たすべき義務の特定
- 義務の充足

OSS ポリシー

(The Liunux FoundationのOpen Compliance Programのポリシー例)



OSSポリシー

本ポリシーの詳細を記載した文書を参照する場合は、OSS利用推進に問合せること。

ユースケース 2 : 自社による配布(頒布)目的で入手したサードパーティの市販ソフトウェア

自社がライセンスを取得したパッケージソフトウェアとカスタムソフトウェアの契約開発に適用されます。自社にソフトウェアを提供する開発者は、その成果物中に含まれるOSSを、以下を含んで開示する必要があります。

- バージョン番号を含む、すべてのOSSコンポーネントのリスト
- 該当するすべてのライセンス（メインライセンスだけでなく、該当する全てのライセンス）
- 製品マニュアルの資料（ライセンステキスト、著作権表示、謝辞と帰属を含む。（これらに限定されない））
- （該当する場合）OSSのソースコード（開発者による変更を含む）
- OSSコンポーネントおよびその他の製品コンポーネント間の依存関係、インターフェイス、および相互作用を示す依存関係チャート

自社に配布されたソフトウェアでのOSSの使用は、すべて自社によって確認および承認される必要がある。

ユースケース 3 : サーバーソフトウェアの特定の規則

サーバーソフトウェアにAffero General Public License (AGPL) または類似のライセンスに基づいて使用許諾されたOSSが含まれる場合、そのような使用は、自社の成果物に含まれるOSS用に定義されたプロセスに従ってレビューおよび承認されなければならない。サーバーソフトウェアがホスティングの目的で第三者に配布される場合、またはその他の目的で外部のパーティーに配布される場合は、OSSの使用を確認し、承認する必要がある。それ以外の場合は、サーバーソフトウェアでのOSSの使用する場合、自社によってホストされているレビューや承認を受ける必要はない。

OSSコンプライアンス体制例

【§1.2,1.3,2.2】



OSS利用推進：
OSSポリシー/ガイドライン/規則の作成、教育
上記の徹底、啓発する責任

経営者：
OSS利用の最終判断
OSS利用の最終責任

本体制の詳細を記載した文書を参照する場合は、OSS利用推進に問合せること。

OSS利用
推進

経営者

問い合わせ対応： 【§2.1】
お客様からのOSSに関する問い合わせの対応
開発・法務・知財への速やかな連絡

問い合わせ
対応

開発者：
OSSリスト作成、レビュー、配布物確認を実施
OSSリスト作成、レビュー、配布物確認の責任
開発責任者：
OSSリスト作成、レビュー、配布物確認の承認

OSS

ダウンロード

入手

ソフトウェア ※1

開発責任者
開発者

出荷

営業

アプリケーション、
サービス or
組込型製品

OSS配布

お客様

法務：
【§2.2.3】
OSSのライセンスの解釈、判断
OSSライセンス解釈、判断に
関する責任

法務

知財

知財：
OSSの知的財産権の扱いについて解釈、判断
知的財産権の扱いの解釈、判断に関する責任

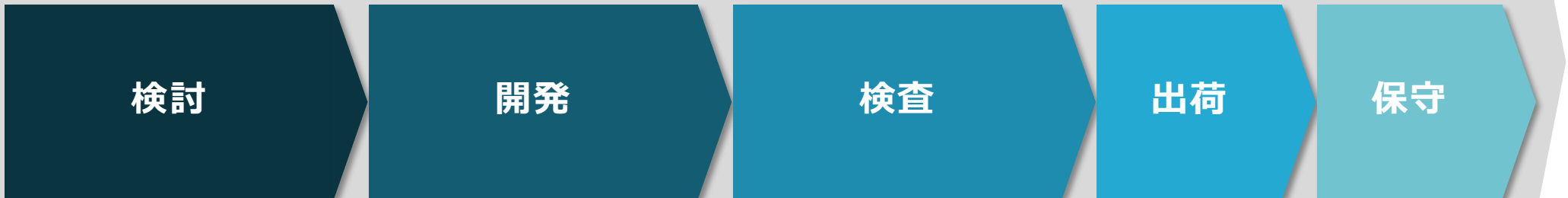
営業：
OSSを利用した製品の販売
お客様のOSS利用状況の確認
お客様のOSS利用状況を開発者と共有
開発者から入手した利用条件(OSSリスト、
ライセンス表示、著作権表示、ソース開示、
他)を契約に織り込み、お客様と契約
契約に関する責任

※1：OSSを含むソフトウェア、
又は外注の開発したソフトウェア

一般的な製品及びシステム等の開発プロセス

- 昨今、OSSを製品やシステムの部品として利用することが増えてきている。
- OSSを製品等に利用する場合においても、基本的なプロセスは、過去より実施されている開発プロセス等となんら変わることはない。
- 但し、OSSを利用した開発では、開発期間の短縮や開発コストの低減が見込めるが、その反面、**OSSの特徴である「無償」、「無保証／無補償」であることに留意した取扱いが必要になってくる。**
- まず、各社毎に多少運用が異なると想定されるが、一般的に行われている製品やシステムの開発プロセス（以下、開発プロセス）を下記と想定し説明する。
- 各工程の詳細な説明は割愛するが、開発プロセスは以下5つの工程により構成される。
（1）検討 （2）開発 （3）検査 （4）出荷 （5）保守

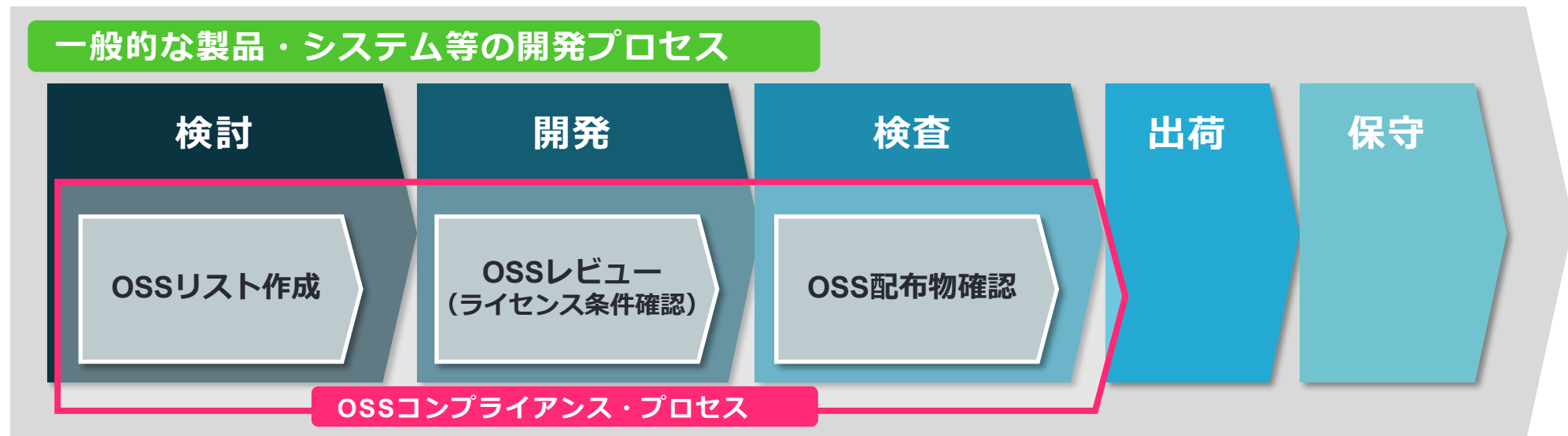
一般的な製品・システム等の開発プロセス



開発プロセスと「OSSコンプライアンスプロセス」との関係



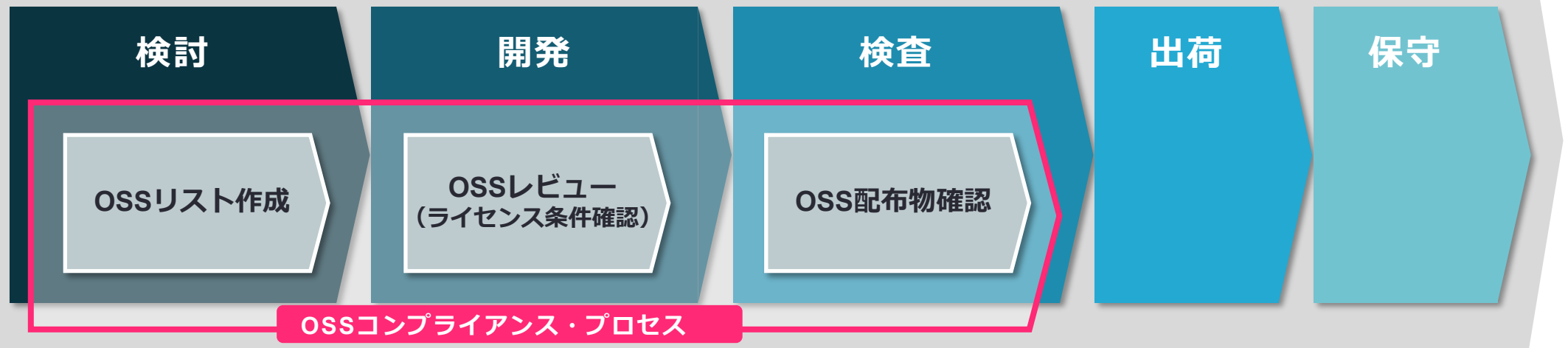
- OSSの特徴に留意した取扱いを行う上で必要な各工程と、開発プロセスの工程との対応関係を下図に示す。
下図の開発プロセスの各工程内で、OSS利用に係る妥当性などの判断を行う。
- なお、上記OSSの特徴に留意した取扱いを行う上で必要な工程群を、便宜上「**OSSコンプライアンス・プロセス**」と称す。
- 「**OSSコンプライアンス・プロセス**」は以下3つの工程により構成される。
(1) OSSリスト作成 (2) OSSレビュー (ライセンス条件確認) (3) OSS配布物確認



OSSコンプライアンス・プロセスとは

- 「OSSコンプライアンス・プロセス」 は、開発プロセス内で実施される以下 3 つの工程より構成される。
 - (1) 「検討」工程内での、「OSSリスト作成」
 - (2) 「開発」工程内での、「OSSレビュー（ライセンス条件確認）」
 - (3) 「検査」工程内での、「OSS配布物確認」
- 「OSSコンプライアンス・プロセス」のそれぞれの工程での確認事項や関連部門などについては、次ページから説明する。

一般的な製品・システム等の開発プロセス

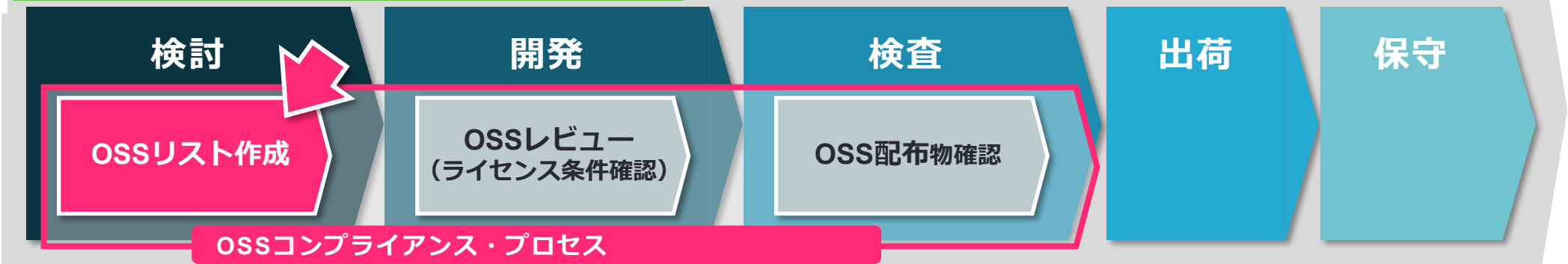


OSSリスト作成プロセス例

(1) 「OSSリスト作成」プロセス

製品等へ利用するOSSを取得する場合は、開発プロセスの「検討」工程で、下表の確認を行う「OSSリスト作成」プロセスを実施する。

一般的な製品・システム等の開発プロセス



OSSリスト作成の主な確認事項

- ・ OSSの名称（バージョン含む）、原権利者、ライセンス ⇒OSSリスト
- ・ OSSの利用用途（複製・改変・再配布の有無、社内利用／社外提供）
- ・ 利用用途に基づくライセンス条件の把握及び遵守可否
- ・ ライセンス伝播の有無（自社のソースコードの開示有無など）
- ・ 使用したソフトウェア内でのライセンスの競合の確認
- ・ OSS及びOSS取得記録の管理・保管 など

OSSリスト作成の関連体制等

- ・ 開発者：OSSリスト作成の実施
- ・ 開発責任者：OSSリスト作成の承認
- ・ 法務部門、知財、OSS開発推進他でレビューを実施
- ・ レビュー結果を記録し、保存

上記プロセスの詳細を記載した文書を参照する場合は、OSS利用推進に問合せること。

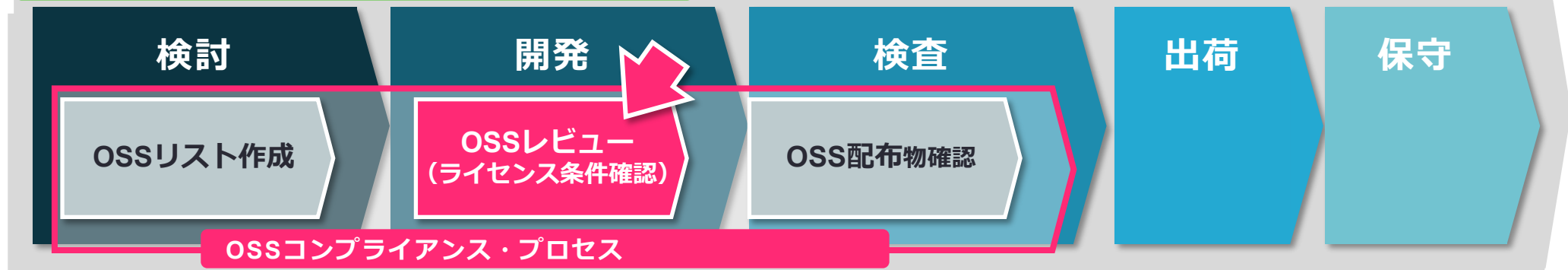
OSSレビュー(ライセンス条件確認)プロセス例

【§1.5,3.2】

(2) 「OSSレビュー(ライセンス条件確認)」プロセス

取得したOSSを製品等へ導入（OSSの改変如何に関わらず）する場合は、開発プロセスの「開発」工程で、下表の確認を行う「OSSレビュー(ライセンス条件確認)」プロセスを実施する。

一般的な製品・システム等の開発プロセス



OSSレビューの主な確認事項

- ・ OSS利用の通知、表示（OSSリスト、OSSライセンサー一覧含む）
- ・ OSS（バイナリ、又はソースコード）の提供方法
- ・ 適用ライセンス（流用したOSSの有無、流用したOSSライセンス確認含む）
- ・ 意図しないOSS混入（他者著作権侵害確認）
- ・ 他者特許侵害確認（必要に応じて自社特許調査も必要）
- ・ 改変部分の開示、ライセンス伝播の有無（自社ソースコードの開示有無など）
- ・ 使用したソフトウェア内でのライセンスの競合の確認
- ・ OSS開発記録の管理・保管
- ・ その他のOSSライセンス義務(部品表添付、著作権表示、ライセンス添付他)の履行など

OSSレビューの関連体制等

- ・ 開発者：レビューの実施
- ・ 開発責任者：レビューの承認
- ・ 法務部門、知財、OSS開発推進他でレビューを実施
- ・ レビュー結果を記録し、保存

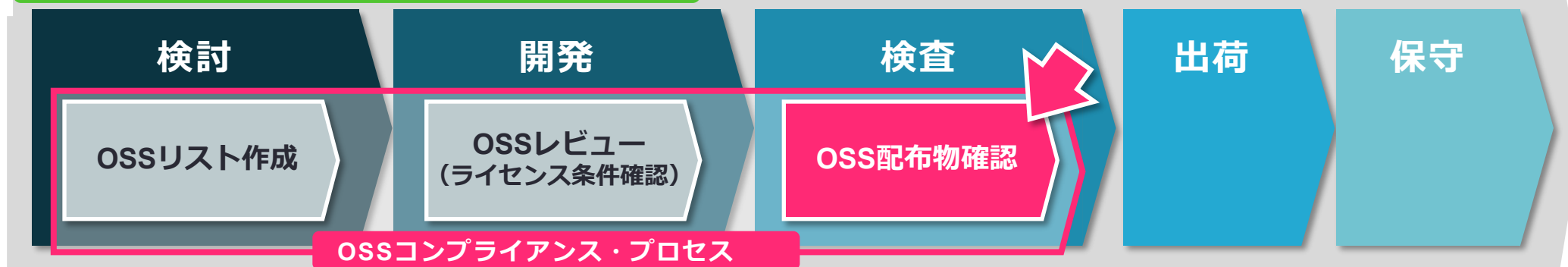
上記プロセスの詳細を記載した文書を参照する場合は、OSS利用推進に問合せること。

OSS配布物確認プロセス例

(3) 「OSS配布物確認」プロセス

OSSを導入した製品を出荷（配布）する前に、開発プロセスの「検査」工程で、下表の確認を行う「OSS配布物確認」プロセスを実施する。

一般的な製品・システム等の開発プロセス



OSS配布物確認の主な確認事項	OSS配布物確認の関連体制等
・ OSSリスト作成の実施確認 ・ OSSレビューの実施確認 特に、 ・ OSS利用の通知、表示（OSSリスト、OSSライセンサー一覧含む） ・ OSS（バイナリ、又はソースコード）の提供 ・ ライセンス文の提供 ・ OSSの改変ソースコード、自社開発ソースコードの提供 ・ その他のOSSライセンス義務(著作権表示、謝辞他)の履行など	・ 開発者：OSS配布物確認の実施 ・ 開発責任者：OSS配布物確認の承認 ・ 配布物を記録し、保存

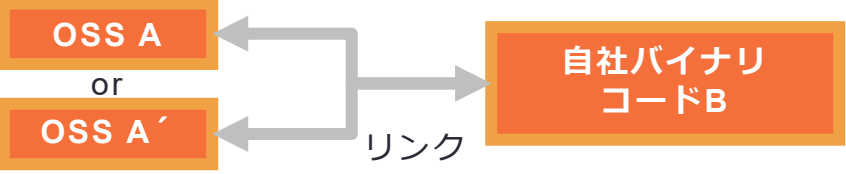
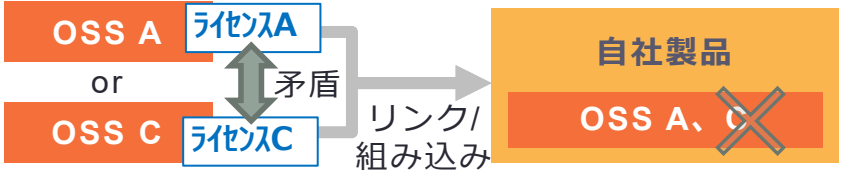
上記プロセスの詳細を記載した文書を参照する場合は、OSS利用推進に問合せること。

第5章

企業におけるOSS利用 OSS導入時の検討

OSS導入時の検討・実施事項

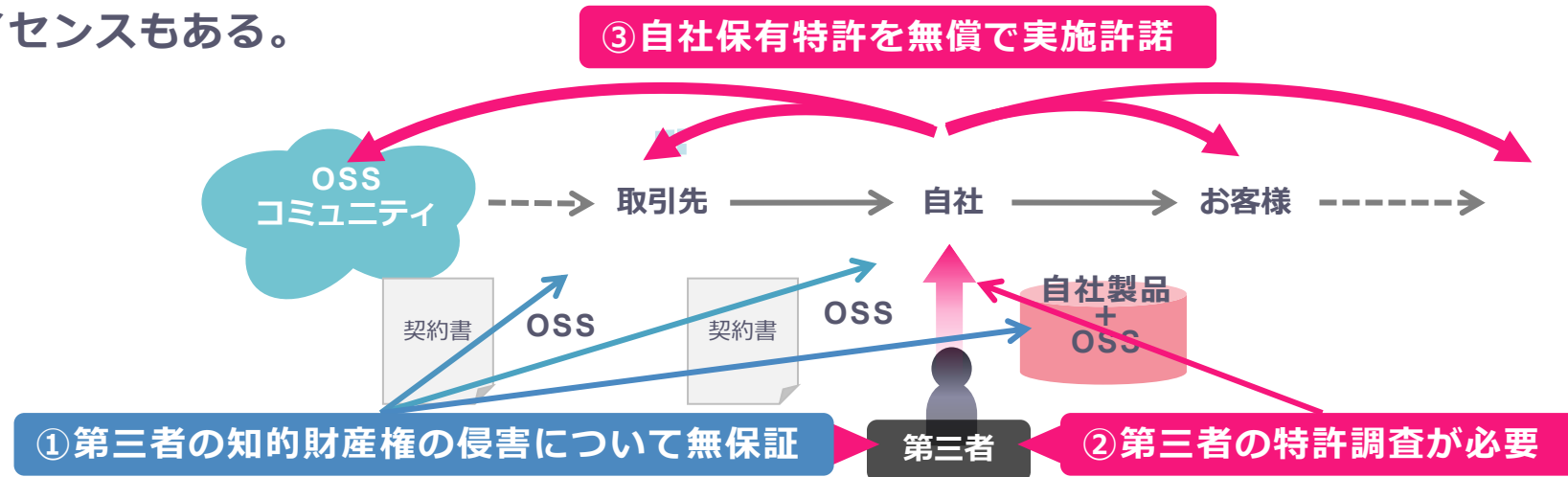
OSSのライセンスによっては、下記の条件が発生する場合がある。**OSS利用推進、法務、知財他と相談**して、利用するOSSのライセンス条件を確認する必要がある。

利用形態	ライセンスの条件	検討事項
改変して 利用 	自社が改変した部分のソースコードの開示が必要となる場合がある。	●改変部分に関する自社の技術情報を開示してよいか？
ソースコードを 組み込んで利用 	OSSの配布先に、自社ソースコードBの開示が必要となる場合がある。	●自社技術情報を開示してよいか？ (その製品等全体のソースコードにわたる場合も)
バイナリコード のリンク 	OSSの配布先に、自社バイナリコードBに対応したソースコードの開示が必要となる場合がある。	
複数のOSSを 製品に組み込む 	OSS AとCのライセンスの条件が、矛盾していると、同時に使用出来ない場合がある。	●矛盾しないライセンスのOSSを選定する事を検討
複数のライセン スを持つOSSを 製品に組み込む 	ライセンスAとA'の希望のライセンスを選択してOSSを配布する。	●ライセンスの条件を確認して、自社の希望に合うライセンスを選定することを検討

OSS導入時の検討・実施事項

特許への対応

通常、OSSライセンスは第三者の知的財産権(特許権他)を侵害していないことを保証していない(図①)。OSSを配布する場合は、**第三者の特許調査をしておく必要がある**(図②)。また、利用するOSSと関連する特許を自社が保有している場合に、**その特許を無償で実施許諾しなければならない義務を課す**(図③)ライセンスもある。



対応

- 開発時は**第三者の特許と自社の特許の特許調査**を実施する。
- OSS利用によるメリットとリスクを総合的に判断する。
- 具体的な事案が生じた場合は、**知財、法務他に相談**すること。

第6章

企業におけるOSS利用 OSSレビュー

- ソフトウェア開発の開発責任者、および開発者に提案されたOSSコンポーネントの有益性や品質面のレビューを実施しその後、選択されたコンポーネントの使用に付随する権利や義務についてのレビューを開始すること。
- OSSコンプライアンス プログラムにとって鍵となる要素が「OSS レビュー」のプロセスであり、これにより自社が使用するOSSを分析し、権利と義務を理解することができる。
- OSSレビューのプロセスには以下のステップがある。：
 - 関連情報の収集 (次ページに詳細を記載)
 - ライセンスの義務の分析と理解
 - 企業のポリシーや事業目標に合わせた指導の提供



**OSS利用推進、法務、知財他
と相談のこと。**

関連情報の収集

OSSの使用分析にあたり、OSSコンポーネントの属性、起源、使用方法などの情報を集める。たとえば以下のようなものがある。

- パッケージ名
- パッケージを取り巻くコミュニティの状況（活動状況、メンバーの多様性、反応の早さ）
- 版名（バージョン）
- ダウンロード元もしくはソースコードのURL
- 著作権保有者
- ライセンスおよびライセンスのURL
- 帰属表示やその他の告知/通知/表示、それらのURL
- 実施された改変に関する記述
- 依存関係のリスト
- 製品で意図している使用方法
- そのパッケージを内包する製品のファースト リリース（最初の公開・販売）
- ソースコードがメンテナンスされているOSSコミュニティのロケーション
- 過去に別プロジェクトでそのパッケージに対してレビューされた実績の内容の確認
- 外部ベンダーからの提供物の場合：
 - 開発チームのコンタクト ポイント
 - 著作権表示、帰属表示、およびライセンスの義務履行に必要なベンダー改変ソースコード

ソースコード スキャン ツール

- OSSレビューを実施する際、OSSの種類やライセンスの権利や義務を確認する必要がある。OSSには、他のOSSを複数組み合わせ構成しているものが少なくなく、それらのOSSの確認が必要となる。又、開発したソフトウェアの受け入れ時に、含まれるOSSを確認する必要がある。これらのニーズを答えるために、ソースコードスキャンツールは、ソースコード中に含まれる、OSS、ライセンス、関連情報他を確認するのに有効である。
- ソースコードスキャンを自動化するツールは数多く、さまざまなものが存在する。
- それらのすべては特定のニーズに向けたソリューションであるため、あらゆる課題を解決するものではない。
- 企業はそれらの中で自分たちの特定の市場領域や製品に合うものを選定する。
- 多くの企業は自動化ツールと人手によるレビューを併用している。
- 無償で、自由に利用できるソースコード スキャン ツールの1つのよい例としてThe Linux Foundation でホストしたプロジェクトである、FOSSologyがある。

: <https://www.fossology.org>

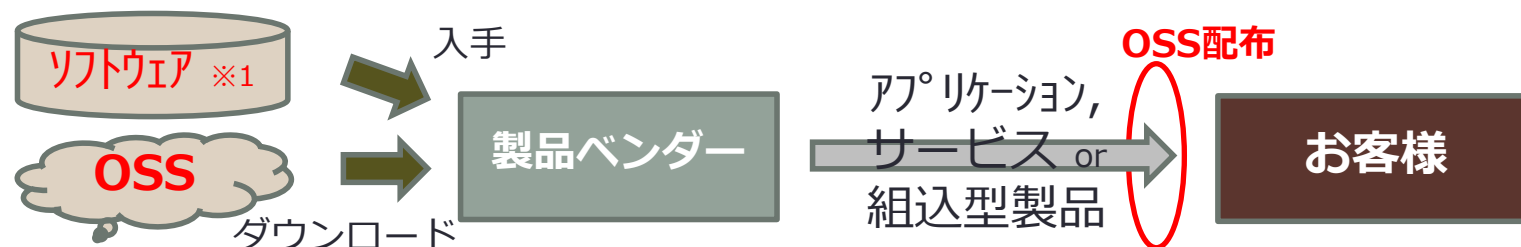
第7章

企業におけるOSS利用 OSS配布

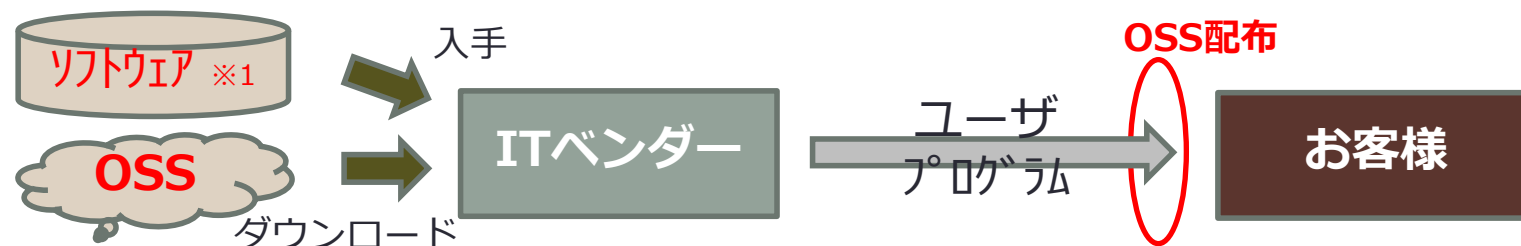
OSS配布:ビジネス形態毎の配布の例

【§3.2,4.1】

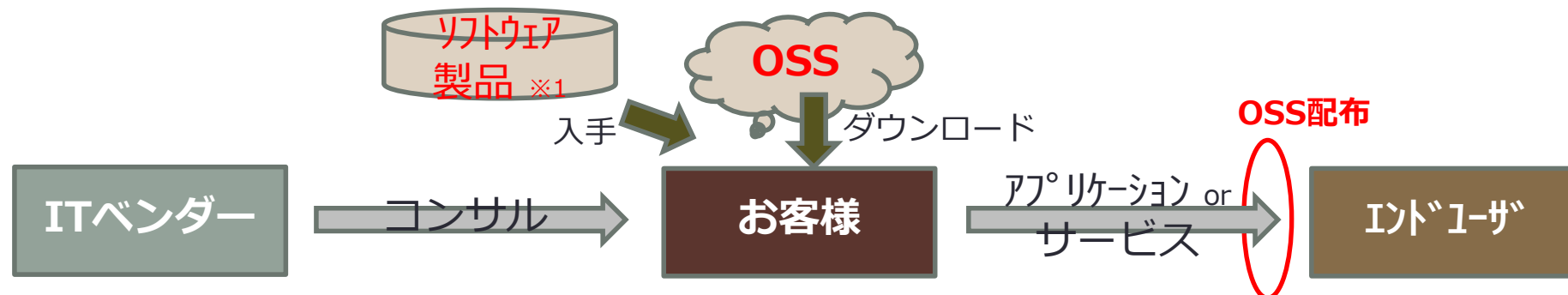
①製品ベンダー：お客様にOSSを組み込んだアプリケーション、サービス、組込型製品を提供するパターン



②ITベンダー：お客様のユーザプログラムを開発しOSSと共に提供するパターン



③ITベンダー：お客様にコンサルし、OSSを含む環境構築、アプリケーション開発を行うパターン



※1：OSSを含むソフトウェア、又は外注の開発したソフトウェア

OSS配布の例

【§3.2】

OSSの配布につながる例をいくつか挙げておく。いずれの場合もOSSを配布する人や企業などはライセンスで定められた事柄をきちんと実施しなくてはならない。

1. 半導体企業から提供されたソフトウェア開発キット(SDK)の中にOSSが含まれ、製品の中に組み込まれる例
OSS配布：製品を開発し、発売する人が対象
SDK提供者からSDKに含まれるOSSについての適切な情報が必要
2. 製品開発を他社委託(ODM)、他社製品を自社ブランドで製品化(OEM)する際にODMやOEM委託先が製品の中にOSSを含める例
OSS配布：製品開発を委託したり、自社ブランド製品を発売する企業が対象
ODMやOEM製品提供者から製品に含まれるOSSについての適切な情報が必要
3. OSSを含む製品の出荷、モバイルアプリケーションソフトウェアのリリース、ソフトウェアアップデートのリリースを行う例
OSS配布：製品を出荷する人、ソフトウェアをリリースする人が対象
OSSライセンスを的確に理解し、条項に従って配布に伴い、求められた事柄を実施
4. Webページなどで使われるJavaScript のスクリプトの例
OSS配布：Webページからユーザーのマシンにプログラムが渡されることがあればWebページの作成者/企業が対象
JavaScript で書かれたプログラム（スクリプト）がOSSとして作られていると、Webページの閲覧時にOSSの配布が行われているということになる。OSSライセンスの遵守が必要

ソフトウェアサプライチェーン

ソフトウェアサプライチェーンの中において、

OSSの不適切な利用、
ライセンス情報の不足があると

最終製品を作り上げる段階で大きな問題になる。(図1)

⇒最終製品が出荷できなくなる事態、

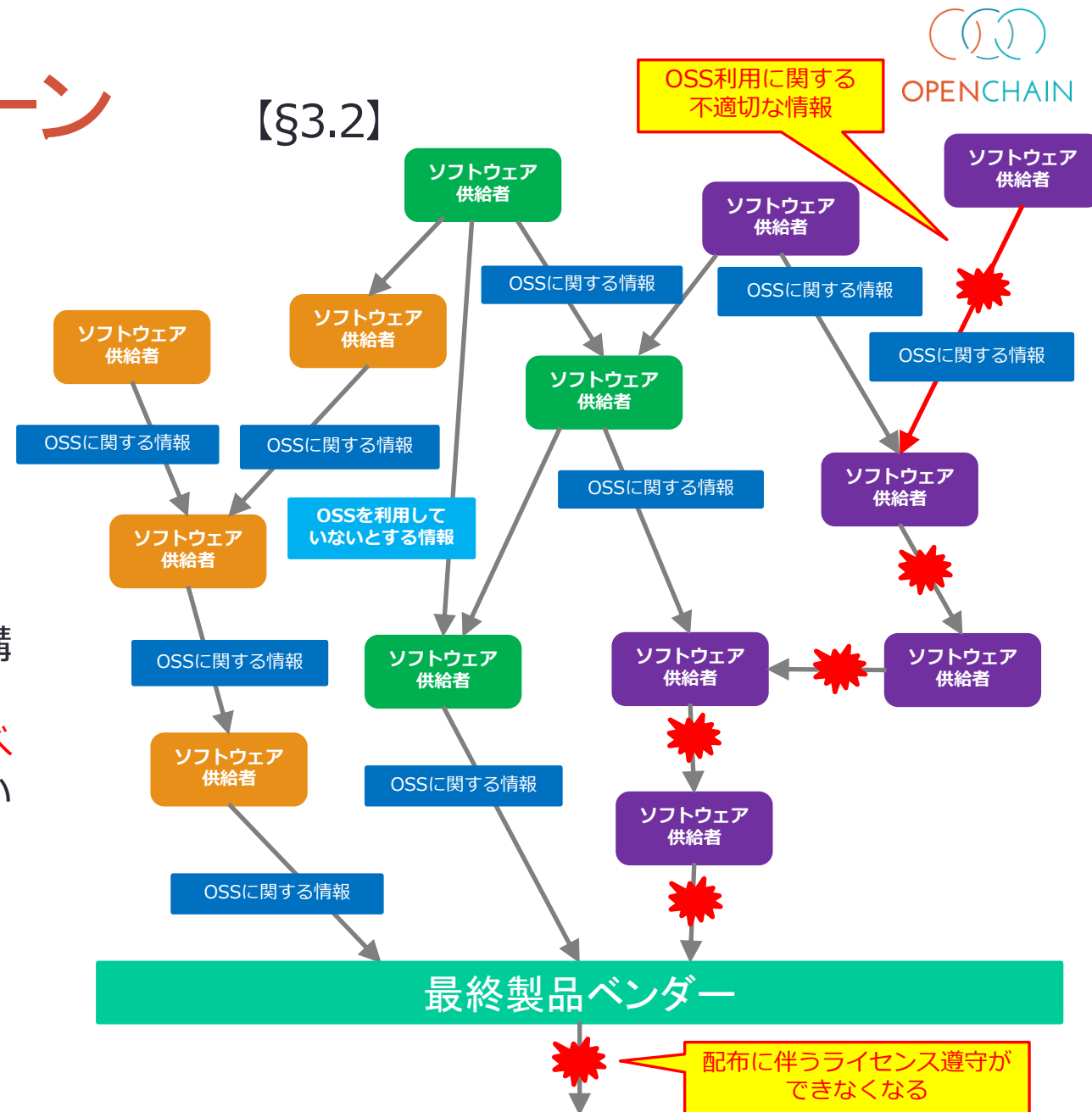
第三者やOSSの著作権者からの指摘の可能性あり。



サプライチェーンの**上流段階**で問題を把握して対策を講じることが重要

サプライチェーンを構成する企業・団体それぞれが**すべきことを的確に実施**し、相互に**信頼関係を構築**し、互いに**適切な情報や必要な素材**（たとえばソースコードなど）の**受け渡し**をしっかりと行う事が重要

【§3.2】



第8章

まとめ

まとめ

OSSを利用するためには・・・

1. 知的財産権を理解する
2. OSSライセンスを理解し遵守する
3. OSSコンプライアンスプログラムを理解し実行する
(OSS導入時の検討、OSSレビュー、OSS配布)

第9章

問い合わせ先

第10章

参考文献、团体

事後課題

下記の事後課題の回答をOSS利用推進に提出し、チェックを受けて下さい。全問正解の場合、本教育は終了となります。

1. OSSコンプライアンスプログラムに含まれるものを、全て選択せよ。
(1) ツール (2) プロセス (3) トレーニング (4) ライセンス (5) ポリシー (6) 法律
2. OSSコンプライアンス・プロセスに含まれるプロセスを、全て選択せよ。
(1) OSS配布物確認 (2) レビュー (3) OSS取得 (4) OSSリスト作成 (5) OSS作成
3. OSSコンプライアンス・プロセスで確認すべき事項で、必要でないものを全て選択せよ。
(1) OSSの名称（バージョン含む）、原権利者
(2) 改変部分の開示、ライセンス伝播の有無
(3) OSSのソースコードの内容
(4) OSSのライセンス
4. 以下のOSSの利用事例で、OSSが配布されるタイミングで、正しいものを選択せよ。
JavaScript で書かれたOSSが、 Webページからユーザーのマシンにダウンロードされる場合
(1) Webサイトの運営者 (2) Webページの作成者/企業 (3) Webページの広告宣伝の提供者/企業
5. 以下のそれぞれのビジネスパターンで、OSSが配布されるタイミングを全て選択せよ。
(1) 製品ベンダーがお客様にOSSを組み込んだ組込型製品を提供し、お客様は組込型製品をエンドユーザに販売する
(2) ITベンダーがお客様のユーザプログラムを開発しOSSと共に提供し、お客様内部でユーザプログラムを使用する
選択肢：(a)ベンダー⇒お客様のタイミング (b)お客様⇒エンドユーザのタイミング